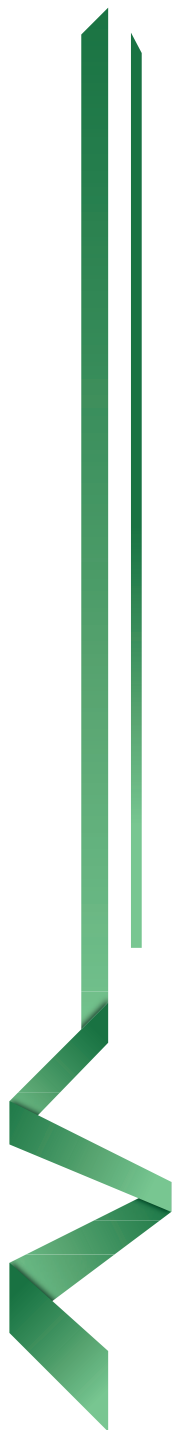


VT1000

用户手册



Version 1.0



免责声明

本手册内容系本公司知识产权，版权归本公司所有。本产品的所有部分，包括配件与软件等其所有权都归本公司所有。未经本公司书面许可，不得以任何形式对此手册和其中所包含的任何内容进行仿制、拷贝、摘抄或转译为其它语言文字。

我们本着对用户负责的态度精心地编写该手册，但不保证本手册的内容完全准确无误。本手册为纯技术文档，无任何暗示及影射第三方之内容，且不承担排版错误导致的用户理解歧义。若有任何因本手册或其所提到之产品的所有资讯，所引起直接或间接的信息流失或事业终止，本公司及其所属员工恕不为其担负任何责任。

由于我们的产品一直在持续的改良及更新，故本公司保留对本手册内容进行修正而不另行通知之权利。

版权声明

本手册中所提及之商标，均属其合法注册公司所有。

本手册所涉及到的产品名称仅做识别之用，其所有权归其制造商或品牌所有人。

安全须知

通用安全说明

 小心
除非您阅读过相关的安全说明，否则请不要扩展您的设备。

 警告
此为 A 级产品。本设备不适合在儿童可能会出现的场所使用；在居住环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

本设备符合信息技术的相关安全措施要求。如果您对在规划环境中安装的有效性存有疑问，联系您的服务代表。

维修

只能由经过授权的人员对设备进行维修。

 警告
未经授权打开设备以及不当修理都可能导致设备严重损坏或危及用户安全。

系统扩展

仅安装专为此设备设计的系统扩展设备。安装其它扩展设备可能会损坏系统并违反无线电干扰抑制规定。请联系技术支持团队或设备购买地，以了解可安全安装的系统扩展设备。

 小心
如果因安装或更换系统扩展设备而将设备损坏，担保将失效。

ESD 指令

可以通过下面的标签来识别含有静电敏感设备 (ESD, electrostatic sensitive devices) 的模块：



- 在操作含有 ESD 的模块时，请严格遵守下面提到的准则：
- 在操作含有 ESD 的模块之前，请务必导去身体上的静电（例如，通过触摸接地导体）。
 - 所有设备和工具必须不能带有静电。
 - 在安装或卸下含有 ESD 的模块之前，请务必拔出电源插头并卸下电池。
 - 只能通过其边缘来操作装配有 ESD 的模块。
 - 请勿触摸含有 ESD 的模块上的任何连接器针脚或导体。

目录

第1章 产品介绍	1
1.1 概述.....	1
1.2 规格	1
第2章 应用规划	3
2.1 运输	3
2.2 贮存.....	3
2.3 开箱及检查交付的设备	3
2.3.1 开箱检查设备	3
2.4 外部环境条件	3
第3章 安装产品	4
3.1 安装方式	4
3.1.1 桌面式安装	4
3.1.2 壁挂式安装	4
3.2 产品外形尺寸图	5
第4章 设备连接	6
4.1 连接前的注意事项	6
4.2 产品接地	6
第5章 使用说明	7
5.1 产品外观图.....	7
5.2 产品 IO 接口图.....	7
5.3 COM 串口.....	8
第6章 附录	9
6.1 常见故障分析和解决	9

第1章 产品介绍

1.1 概述

工业一体机是一种集成了计算机、显示器、触摸屏和其他工业级组件的设备，广泛应用于工业自动化、智能制造、医疗设备、交通控制等领域。其设计坚固耐用，适用于恶劣环境。

1.2 规格

产品型号	- VT1000
产品类型	- 工业一体机
处理器	- Intel Jasper lake N5095
芯片组	- 基于Intel Jasperlake平台
内存	- 1 x SO-DIMM DDR4插槽，最高支持8GB
BIOS	- AMI UEFI BIOS
操作系统	- Windows 10
USB	- 2 x USB3.0
COM	- 1 x DB9，可选RS232/485
网络	- RTL8111H-CG网卡 - 支持2 x 1000M RJ45接口（其中1个与2 x USB2.0 colay）
音频	- HD Audio - ALC897声卡，支持3.5mm Line out + Mic in
HDMI	- 1 x HDMI 1.4b Type-A接口
比例	- 16 : 10
分辨率	- 800 x 1280
亮度	- 300 cd/m2
对比度	- 1000 : 1
背光寿命	- 25000小时
视角	- 85（左），85（右），85（上），85（下）
类型	- 10点电容屏

透光率	- 81%以上
寿命	- 5000万次
存储	- 支持mSATA
扩展	- 提供 M.2 2230 接口，拓展Wi-Fi + BT模块
输入电压	- DC IN 12V
电源接口	- 2.5/5.5 DC Jack供电接口
尺寸（L x W x H）	- 249.83mm x 168.43mm x 38.95mm
重量	- 3kg
工作温度	- 0~50℃
储存温度	- -20~60℃
湿度	- 工作湿度：10%-90%无凝结；存储湿度：5%-95%无凝结
机械冲击	- With SSD：15G，IEC 60068-2-27，half sine，11ms duration
机械振动	- With SSD：2Grms，IEC 60068-2-64，random，5~500Hz，1 hr/axis

第2章 应用规划

2.1 运输

包装好的产品能以任何交通工具，运往任何地点，在长途运输时不得装在敞开的船舱和车厢中，中途转运时不得存放在露天仓库中，在运输过程中不允许和易燃、易爆、易腐蚀的物品同车（或其他运输工具）装运，并且产品不允许经受雨、雪或液体物质的淋湿与机械损坏。

2.2 贮存

产品贮存时应存放在原包装箱内，存放产品的仓库环境温度为 $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $0\% \sim 90\%$ 。仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆炸的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少10cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少50cm。

损坏设备的风险！

在寒冷天气状况下运输设备时，应注意温度的极端变化。这种情况下，请确保设备上或设备内部没有形成水滴（凝露）。如果设备上形成了凝露，请至少等待12个小时后再接通设备。

2.3 开箱及检查交付的设备

2.3.1 开箱检查设备

设备开箱时请注意以下几点：

- 建议您不要丢弃原包装材料。请保留原包装材料以备再次运输设备时使用。
- 请将附带文档存放在安全的地方。初始调试设备时需用到该文档，并且它是设备的一部分。
- 检查交付的设备，查看是否在运输途中造成了任何明显的损坏。
- 交付的设备不配电源，电源需要单独采购。
- 验证所运货物是否包含完整的设备以及您单独订购的附件。如有任何不符或存在运输损坏，请联系客户服务人员。

2.4 外部环境条件

规划项目时，应考虑以下条件：

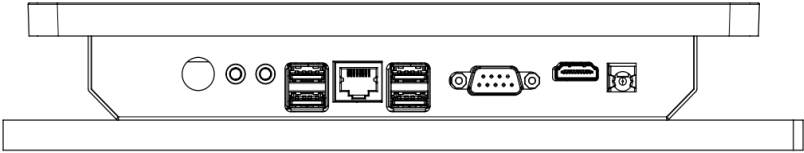
- 操作说明提供的规范中所指定的气候和机械环境条件。
- 请避免极端环境条件，设备应注意防尘、防潮及防热。
- 请勿使设备受到阳光直射。
- 请确保其它组件或机柜侧面距设备上方和下方的距离至少分别为50mm和100mm。
- 请勿盖住设备的通风口(如有)。
- 应始终遵守该设备所允许的安装位置要求。
- 所连接或安装的I/O不得在设备中生成大于0.5V的反向电压。

第3章 安装产品

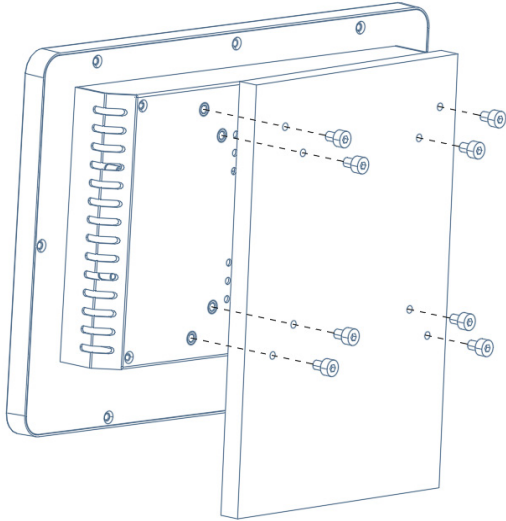
3.1 安装方式

- ☐ 19"上架式
- ☒ 桌面式（台面式）
- ☐ 嵌入面板式
- ☒ 壁挂式
- ☐ VESA标准支撑臂
- ☐ 手提便携式
- ☐ 其他方式_____

3.1.1 桌面式安装

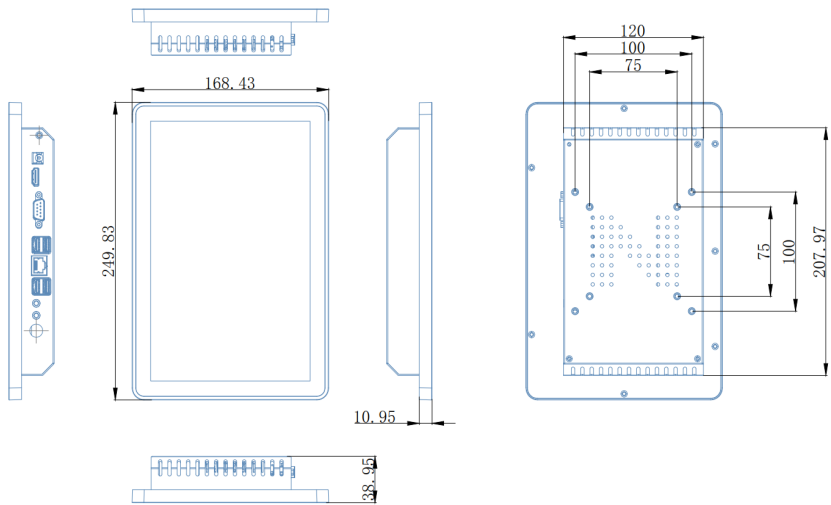


3.1.2 壁挂式安装



3.2 产品外形尺寸图

单位：mm



第4章 设备连接

4.1 连接前的注意事项

⚠ 警告

所连接或内置的外围设备不得接入极性相反的设备。

⚠ 警告

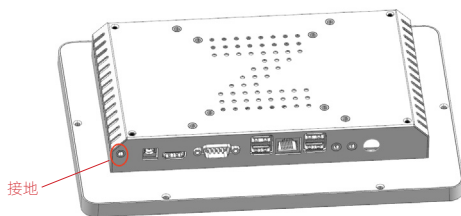
本设备只能在接地电源网络上运行。禁止在未接地或阻抗接地的电源网络上进行操作。

⚠ 警告

使用的设备额定电压必须符合本产品电源特性。

注意

只能连接经认可适合工业应用的外围设备。设备运行时，可以连接热插拔 I/O 模块（USB）。无热插拔功能的 I/O 设备只能在设备断开电源后进行连接。

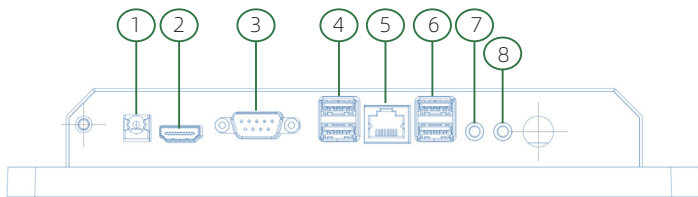


第5章 使用说明

5.1 产品外观图

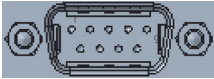


5.2 产品IO接口图



1. DC电源接口
2. HDMI显示接口
3. DB9串口
4. USB2.0接口
5. RJ45以太网接口
6. USB3.0接口
7. Mic in麦克输入接口
8. Line out音频输出接口

5.3 COM 串口定义

	接脚	接脚定义
	PIN	RS232
	1	DCD
	2	RX
	3	TX
	4	DTR
	5	GND
	6	DSR
	7	RTS
	8	CTS
	9	RI

第6章 附录

6.1 常见故障分析与解决

常见故障	可能原因	纠正或避免错误
设备不能运行	无电源	请检查电源和电源线/连接器
	设备运行不符合指定的环境条件	1、检查环境条件 2、在开启冷天运输的设备之前请等待大约12小时
外接显示器不亮	显示器未打开	打开显示器
	显示器处于“节电”模式	按键盘上的任意键
	亮度控件被设置为黑暗状态	通过亮度控件提高亮度。有关详细信息，可参考显示器操作说明
	未连接电源线或显示器电缆	1、检查电源线是否正确地连接到显示器和系统单元或接地出口 2、检查显示器电缆是否正确地连接到系统单元和显示器 3、如果执行这些检查后显示器屏幕仍不亮，请与技术支持联系
开机提示找不到系统盘	硬盘电源线或数据线未接好	检查硬盘（硬盘必须是已经装好系统可引导的）的电源线、数据线是否插好
	硬盘系统文件损坏	用可引导的光盘进入系统（常用 Winpe 系统），检查硬盘系统是否已损坏，必要时最好重新安装系统
设备上的时间或日期不正确	BIOS 设置不正确	根据开机画面提示的按键，打开 BIOS Setup，在 BIOS Setup 中调整时间和日期
BIOS 设置正确，时间和日期不对	备用电池电量不足	更换电池
计算机未启动或显示 Boot device not found	在 BIOS 设置的启动优先级中，该启动设备不是第一优先级，或者未包括在启动设备中	在 BIOS 设置的“启动” (Boot) 菜单中更改该启动设备的启动优先级，或将该启动设备包括在启动优先级中
USB 设备不响应	连接了 USB 2.0 设备，但禁用了 USB 2.0	启用 USB 2.0
	操作系统不支持 USB 端口	1、为鼠标和键盘启用 USB Legacy Support（支持传统 USB） 2、对其它设备，需要有适合操作系统的 USB 驱动程序